

Mesure et gestion du risque de marché

Chapitre 8 : Les propriétés empiriques de la corrélation

Jaouad Madkour

2 août 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Où en sommes-nous ?

Une étude de grande ampleur

Corrélation et cycle économique

Le retour à la moyenne

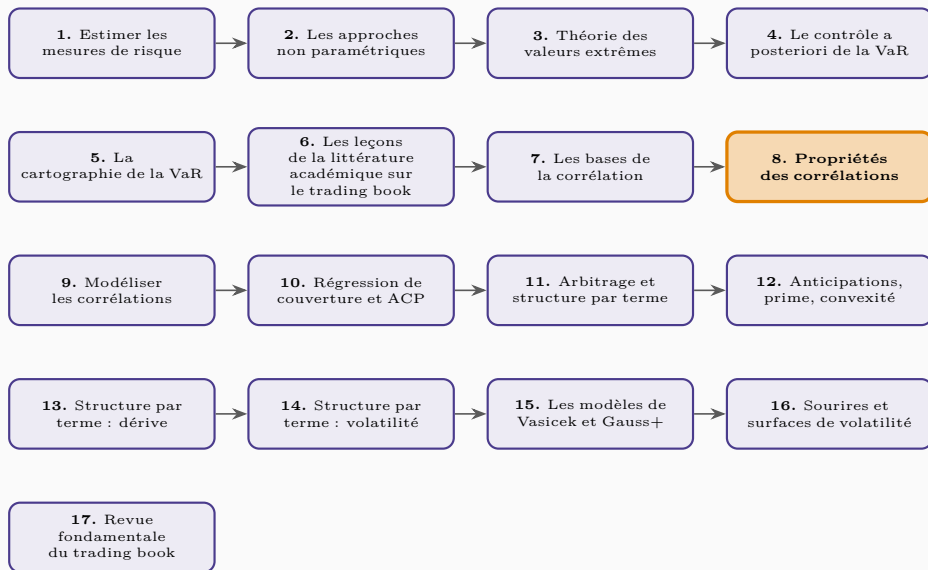
La distribution des corrélations

La corrélation comme signal avant-coureur de récession ?

Obligations et probabilités de défaut : un air de famille

Synthèse

Où en sommes-nous?



Une étude de grande ampleur

Le protocole

L'étude couvre les 30 valeurs du Dow Jones de janvier 1972 à juillet 2017 — 11 214 observations quotidiennes, soit 336 420 cours de clôture. Les rendements sont regroupés en fenêtres mensuelles ; chaque mois produit une matrice de corrélation de Pearson 30×30 , soit 900 valeurs par mois et 480 600 valeurs de corrélation sur l'ensemble des 534 mois de l'étude.

Corrélation et cycle économique

Trois régimes

Expansion, période normale, récession

L'étude distingue une période d'**expansion** (croissance du PIB supérieure à 3,5 %), une période **économique normale** (croissance entre 0 % et 3,49 %), et une **récession** (deux trimestres consécutifs de croissance négative).

Le niveau et la volatilité de la corrélation par régime

Le niveau moyen de corrélation est de 27,46 % en expansion, 33,06 % en période normale, et 36,96 % en récession. La volatilité de la corrélation suit un profil légèrement différent : 71,17 % en expansion, 83,06 % en période normale, 80,48 % en récession — la volatilité est **la plus faible en expansion**, mais pas nécessairement la plus élevée en récession stricto sensu.

Pourquoi ce schéma

En période de forte croissance, les cours des actions réagissent surtout à des facteurs **idiosyncratiques**, propres à chaque entreprise. En récession, des facteurs **macroéconomiques** communs dominent, tirant les actions dans la même direction — d'où la hausse du niveau de corrélation. Traders et gérants de risque doivent intégrer ce risque de corrélation accru en période de tension économique.

Un lien positif entre niveau et volatilité

Le retour à la moyenne

Une force de rappel

Le retour à la moyenne est la tendance d'une variable à revenir vers son niveau de long terme. Dans le processus discret de Vasicek/Ornstein-Uhlenbeck, $S_t - S_{t-1} = a(\mu - S_{t-1})\Delta t + \varepsilon\sqrt{\Delta t}$, le paramètre a mesure l'intensité du retour à la moyenne μ : $a = 1$ ramène intégralement la variable à sa moyenne en un pas de temps; $a = 0$ signifie l'absence totale de retour à la moyenne.

L'estimer par régression

En ignorant la composante stochastique, on peut estimer a par une régression simple de $S_t - S_{t-1}$ sur S_{t-1} : le coefficient de pente β de cette régression est égal à $-a$.

Un retour à la moyenne de 79 %

Appliquée aux corrélations moyennes mensuelles du Dow de 1972 à 2017, la régression donne un taux de retour à la moyenne de 79,03 %. Avec une moyenne de long terme de 32,38 % et une corrélation observée de 26,15 % en février 2017, la corrélation attendue pour mars 2017 est $0,7903 \times (0,3238 - 0,2615) + 0,2615 = 0,3107$, soit 31,07 %.

Une propriété miroir

L'autocorrélation mesure le degré auquel une variable est corrélée à ses propres valeurs passées. Elle est la propriété inverse du retour à la moyenne : plus une variable est ramenée fortement vers sa moyenne, moins elle conserve d'information sur ses valeurs passées.

Une identité qui se vérifie

L'autocorrélation à un mois de retard des corrélations du Dow est de 20,97 %. Additionnée au taux de retour à la moyenne de 79,03 %, elle donne exactement 100 % — une vérification directe de la relation miroir entre les deux concepts. Fait notable, c'est le décalage à **deux mois**, et non à un mois, qui produit l'autocorrélation la plus élevée dans cette étude, avant la décroissance attendue aux décalages plus longs.

La distribution des corrélations

Johnson SB, la meilleure loi

Sur 464 580 valeurs de corrélation quotidienne entre les 30 titres du Dow, testées contre 61 distributions candidates par trois tests d'ajustement (Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, Chi-deux), c'est la distribution de Johnson SB — à quatre paramètres, deux de forme, un de position, un d'échelle — qui offre le meilleur ajustement. Les distributions usuelles de la finance quantitative — normale, lognormale, bêta — s'ajustent mal.

Un rappel discret mais essentiel

77,23 % des 464 580 valeurs de corrélation observées sont positives. Modéliser la corrélation comme une variable normale ou lognormale — un réflexe hérité de la modélisation des cours, des taux ou des volatilités — n'est donc pas justifié empiriquement : la corrélation a sa propre distribution, asymétrique et bornée.

La corrélation comme signal
avant-coureur de récession ?

Un lien suggestif mais statistiquement fragile

Le test

Sur les six récessions survenues entre 1972 et 2017, l'étude compare la variation de la volatilité de corrélation dans les six mois précédant chaque récession à la sévérité de celle-ci, mesurée par le recul du PIB.

Un signal presque systématique, mais peu informatif sur la sévérité

Dans cinq des six récessions étudiées — toutes sauf celle de 1990-91 — une **baisse** de la volatilité de corrélation a précédé le déclenchement de la récession, cohérente avec le constat que cette volatilité est la plus faible en période d'expansion, elle-même précédant souvent un retournement. Mais la relation entre l'ampleur de cette baisse et la sévérité de la récession qui suit est statistiquement non significative : le R^2 de la régression est proche de zéro. La récession de 2007-2009 reste la plus sévère de l'échantillon, avec un recul du PIB de 14,75 % — et une corrélation entre titres du Dow qui a culminé à 96,97 % en février 2009.

Obligations et probabilités de défaut : un air de famille

Des propriétés qualitativement similaires

Trois familles de corrélations comparées

Une étude préliminaire portant sur 7 645 corrélations obligataires et 4 655 corrélations de probabilités de défaut retrouve, pour l'essentiel, les propriétés observées sur les actions : un niveau de corrélation plus élevé en mauvaise conjoncture, et un retour à la moyenne significatif — bien que nettement plus faible que pour les actions.

Les chiffres comparés

Le niveau moyen de corrélation est de 41,67 % pour les obligations et 30,43 % pour les probabilités de défaut, contre 34,83 % pour les actions. Le retour à la moyenne est de 25,79 % pour les obligations et 29,97 % pour les probabilités de défaut — bien inférieur au retour à la moyenne d'environ 79 % observé pour les actions.

Une différence de forme dans la distribution

Contrairement à la distribution des corrélations d'actions, mieux ajustée par la loi de Johnson SB, la distribution des corrélations obligataires se rapproche d'une forme plus normale, correctement ajustée par la loi des valeurs extrêmes généralisées et raisonnablement par la loi normale elle-même. Les probabilités de défaut, en revanche, suivent une distribution proche de celle des corrélations d'actions.

Synthèse

Synthèse du chapitre

Une étude portant sur 45 ans de données du Dow Jones établit trois faits empiriques majeurs. D'abord, le **niveau** et la **volatilité** des corrélations d'actions augmentent avec la dégradation de la conjoncture, et sont positivement liés entre eux. Ensuite, les corrélations affichent un **retour à la moyenne** marqué — environ 79 % par mois pour les actions —, dont l'**autocorrélation** est la propriété miroir exacte, les deux grandeurs s'additionnant à 100 %. Enfin, leur **distribution** n'est ni normale ni lognormale : la loi de Johnson SB s'ajuste nettement mieux, avec une majorité de valeurs positives. Une baisse de la volatilité de corrélation précède souvent une récession, sans toutefois en prédire la sévérité. Les corrélations obligataires et de probabilités de défaut partagent ces grandes tendances, avec un retour à la moyenne plus faible et une distribution plus proche de la normale pour les obligations. Ces régularités empiriques — hausse en crise, retour à la moyenne, distribution non normale — posent les contraintes que toute modélisation de la corrélation, objet du chapitre suivant, doit respecter.